

ALEJANDRO DAVID LARCO TENELEMA

Desarrollador de Software Junior Quito, Ecuador · +593 098 492 2541 · alejandrolarco2020@hotmail.com

[LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [Portafolio Web](#)

PERFIL PROFESIONAL

Tecnólogo en Desarrollo de Software con experiencia práctica implementando sistemas completos: plataformas web transaccionales con Laravel y PHP, arquitecturas híbridas de IA y RAG con Python, y desarrollo de mecánicas tácticas en C++ sobre Unreal Engine 5. Enfocado en buenas prácticas de ingeniería, modularización frontend, consistencia transaccional y optimización de recursos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: PHP 8, Python 3.11, C++, JavaScript (ES6+), SQL, Java

Frameworks y Motores: Laravel 13, React, FastAPI, Bootstrap 5, Unreal Engine 5

Bases de Datos y RAG: MySQL (InnoDB / ACID), SQLite, ChromaDB

Herramientas e Infraestructura: Git, GitHub, Vite, Tauri, Ollama, Google reCAPTCHA v3, OAuth 2.0, DomPDF

Idiomas: Español (Nativo) · Inglés Técnico (Lectura de documentación)

EXPERIENCIA LABORAL

Pasante de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) | Hospital Gineco Obstétrico Nueva Aurora

Febrero 2025 – Abril 2025 · Quito, Ecuador

- Brindé soporte técnico preventivo y correctivo a hardware, software y sistemas operativos en entorno hospitalario de alta disponibilidad.
- Diagnostiqué incidencias de conectividad de red local (LAN) y configuración de periféricos bajo esquemas de atención prioritaria.

PROYECTOS DESTACADOS

Sistema ERP & E-Commerce BTO — Taller Arte Titi_Val — [Ver Caso de Estudio](#)

Stack: Laravel 11, PHP, MySQL, JavaScript ES6, Bootstrap 5, DomPDF

- Diseñé una arquitectura de dos capas (catálogo público BTO y núcleo ERP administrativo) aislada mediante middlewares y seguridad RBAC.
- Implementé un cotizador reactivo con costeo fraccional y un motor de despacho con tolerancia a fallos (Soft Fail para inventario negativo) asegurado mediante transacciones ACID.
- Refactoricé el frontend a submódulos JS desacoplados empaquetados con Vite, documentando +40 decisiones arquitectónicas.

L-IA: Asistente Híbrido Local/Nube con Memoria RAG — [Ver Caso de Estudio](#)

Stack: Python 3.11, FastAPI, Tauri, React, ChromaDB, Ollama (Gemma 2), Gemini API, Faster-Whisper

- Migré el *frontend* a una arquitectura de escritorio moderna con Tauri y React, diseñando un HUD holográfico reactivo operado 100% por CPU para mantener un impacto de 0 MB en la VRAM.
- Reduje el tiempo de latencia inicial (TTFT) en un 94% mediante la implementación de un backend asíncrono en FastAPI y *Server-Sent Events* (SSE) para el streaming de respuestas en tiempo real.
- Diseñé un pipeline de ingesta dual (memoria vectorial RAG y *workspace* activo) bajo una nueva arquitectura multi-sesión en SQLite, manteniendo el gestor de seguridad estricto (Tool Manager).

Demo Técnica: IA Táctica, Físicas Chaos y Balística — [Ver Caso de Estudio](#)

Stack: Unreal Engine 5, C++, Blueprints, Chaos Physics, Behavior Trees

- Diseñé la percepción sensorial (visión y audición) de entidades conectadas a Behavior Trees para comportamientos tácticos de combate.
- Implementé balística hitscan, retroceso aditivo y daño anatómico localizado con desmembramiento procedimental en mallas polimórficas.

EDUCACIÓN

- **Tecnología Superior en Desarrollo de Software** | Instituto Superior Universitario Sucre Egresado (Malla y titulación culminadas · En trámite de registro de título) · 2026
- **Bachiller en Ciencias** | Unidad Educativa Fiscal "Quito Sur" (2019 – 2022)